



Lycée de El Hadji Omar Lamine BADJI

Année 2008/2009

1^{ère} S2

M. FALL

Série n°1 : Les Polynômes**Exercice 1**Vérifier que le réel a est racine de $P(x)$ puis factoriser $P(x)$ dans les cas suivants :

$$P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6, \quad a = 1 \quad ; \quad P(x) = -6x^3 + 7x^2 + 14x - 8, \quad a = \frac{1}{2}$$

$$P(x) = -x^3 + 5x^2 + 7x - 15 - 4\sqrt{3}, \quad a = \sqrt{3} \quad ; \quad P(x) = 4x^3 - 4\sqrt{2}x^2 - x + \sqrt{2}, \quad a = \sqrt{2}$$

Exercice 2Soit $a(x)$ et $b(x)$ polynôme fixés. Déterminer le quotient $q(x)$ et le reste $r(x)$ de la division euclidienne de $a(x)$ par $b(x)$

$$1) a(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1; \quad b(x) = x^2 - 3x + 1 \quad 2) a(x) = x^5 - 3x^4 + 5x^3 - x + 9; \quad b(x) = x^3 - x + 2.$$

$$3) a(x) = 2x^4 + x^3 - 10x^2 + 6x - 5; \quad b(x) = x^2 - x - 5.$$

Exercice 3Simplifier si possible les expressions $\frac{A(x)}{B(x)}$ suivantes :

$$a) A(x) = x^3 - 10x + 3, \quad B(x) = x^2 - 5x + 6 \quad b) A(x) = x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 7x - 10, \quad B(x) = x^2 + 3x - 10.$$

Exercice 4Dans chacun des cas suivants, déterminer a pour que f soit factorisable par g , factoriser f puis étudier son signe.

$$1) f(x) = ax^3 - 4x^2 + 5x - 6 \text{ et } g(x) = x - 2; \quad 3) f(x) = x^4 + 2x^3 + ax - 2 \text{ et } g(x) = x + 2$$

$$2) f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + a \text{ et } g(x) = x^2 - 2$$

Exercice 5Soit a et b deux nombres réels distincts. On définit le polynôme P par :

$$P(x) = a^2(b - x) + b^2(x - a) + x^2(a - b)$$

1) Démontrer qu'il existe un polynôme P_1 tel que, pour tout nombre réel x :

$$P(x) = (x - a)(x - b)P_1(x)$$

2) Quel est le degré de P_1 ? Déterminer P_1 . En déduire une factorisation de $P(x)$.**Exercice 6**Soit f un polynôme tel que $f(x) = x^5 + ax^4 + b$ où a et b sont de réels. Trouver les réels a et b pour qu'il existe un polynôme g tel que, pour tout réel x : $f(x) = (x - 1)^2 g(x)$ **Exercice 7** n étant un entier naturel on désigne par f_n le polynôme défini par :

$$f_n(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1$$

Démontrer qu'il existe un polynôme g_n tel que, pour tout réel x :

$$f_n(x) = (x - 1)^2 g_n(x)$$

Exercice 81) Démontrer qu'il existe un unique polynôme P de degré 3, qui s'annule en 0 et vérifie pour tout nombre réel x : $P(x+1) - P(x) = x^2$ 2) Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

$$a) \text{ Démontrer que : } 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = P(n+1) - P(n)$$

$$b) \text{ En déduire que : } 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

c) Vérifier ce résultat sur quelques exemples

**Exercice 9**

- 1) Déterminer les nombres réels a et b tels que, pour tout nombre réel x , on ait :

$$a(x^2 + 9) + b(x^2 - 9) = 6^3$$
- 2) Déterminer les nombres réels c et d tels que, pour tout nombre réel x , on ait :

$$c(x + 3) + d(x - 3) = 12$$
- 3) On considère la fraction rationnelle f définie : $f(x) = \frac{6^3}{x^4 - 81}$
 - a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
 - b) Dédire de la première question qu'il deux nombres réels α' et β' tels que, pour tout élément x de D_f , on ait : $f(x) = \frac{\alpha'}{x^2 + 9} + \frac{\beta'}{x^2 - 9}$
 - c) Démontrer qu'il existe trois nombres réels α , β et γ de D_f tels que, pour tout élément x de D_f , on ait :

$$f(x) = \frac{\alpha}{x + 3} + \frac{\beta}{x - 3} + \frac{\gamma}{x^2 + 9}$$

Exercice 10

On dit que P est un polynôme réciproque de degré n lorsque, pour tout réel x non nul :

$$P\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^n} P(x)$$

- 1) P est un polynôme est un polynôme réciproque de degré n .
 - a) Démontrer que si α est une racine non nulle de P , alors $\frac{1}{\alpha}$ est aussi une racine de P .
 - b) Démontrer que si P est impair alors -1 est une racine
 (P est impair signifie que pour tout réel x $P(-x) = -P(x)$)
- 2) Trouver la forme générale des polynômes réciproques de degré 1, de degré 2, de degré 3, de degré 4. Conjecturer la forme générale d'un polynôme réciproque de degré n (on ne demande pas la démonstration)
- 3) Résoudre les équations suivantes :

$$2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = 0 \quad ; \quad 2x^4 - 3x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 3x + 2 = 0$$

Exercice 11

- 1) Démontrer que le polynôme $P(x) = x^n - 1$ est divisible par $x - 1$ et ceci pour $n \in \mathbb{N}$. En déduire que le nombre $11^n - 1$ est divisible par 10.
- 2) Démontrer que le polynôme $Q(x) = x^n + 1$ est divisible par $x + 1$ et ceci pour n impaire. En déduire que le nombre $6^n + 1$ est divisible par 7 si n est impaire. Que peut on dire si n est paire ?
- 3) Démontrer que le polynôme $P(x) = (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$ est divisible par le polynôme $x(x+1)(2x+1)$ pour $n > 1$. Déterminer le quotient pour $n \in \{2; 3\}$.